(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214444039 U
(45)授权公告日 2021.10.22

(21)申请号 202023302790.9

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 昆山墨佳工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市张浦镇长顺路288号3号房

(72)发明人 陈小蓉 王海港

(74)专利代理机构 苏州根号专利代理事务所(普通合伙) 32276
代理人 项丽

(51)Int.Cl.
B23K 37/00(2006.01)
B23K 37/02(2006.01)
B23K 37/04(2006.01)
B23K 101/06(2006.01)

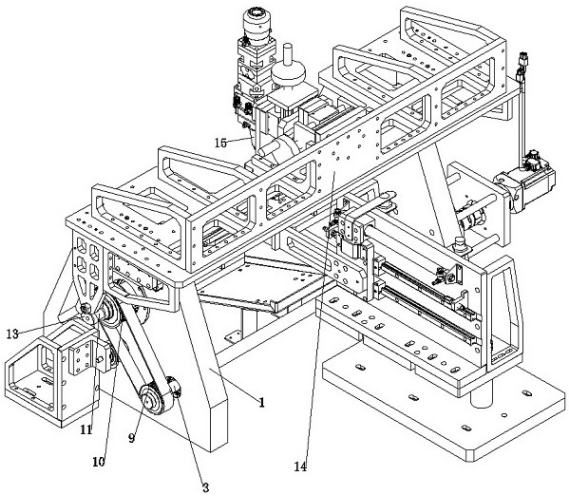
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于不锈钢管道焊接的焊接机构

(57)摘要

本实用新型涉及用于不锈钢管道焊接的焊接机构，包括框架和焊接架，框架的一侧设置有电机，电机上连接有转轴Ⅰ，转轴Ⅰ通过带动转轴Ⅱ转动，转轴Ⅱ的另一端连接有固定件Ⅰ，转轴Ⅰ的另一端延伸至框架的另一侧并连接有设置在转轴Ⅲ上的转轮Ⅳ，转轴Ⅲ的另一端连接有固定件Ⅱ，转轴Ⅱ和转轴Ⅲ设置有可分离的转动块，转动块的形状与焊缝形状相匹配，焊接架上设置有焊头，焊接架与框架之间滑动连接，焊接架延伸至转动块的转动范围内；转轴Ⅱ和转轴Ⅲ同时转动，使得装有管道的固定件Ⅰ和固定Ⅱ同步转动，转动块可以顶动焊头按照焊缝的形状上下滑动，以保证焊头与焊接处的距离始终保持在一个定值，使得焊接的精度较高。



CN 214444039 U

1.一种用于不锈钢管道焊接的焊接机构,其特征在于,包括框架,所述框架呈轴对称设置,所述框架的一侧设置有电机,所述电机上连接有转轴I,所述转轴I的一端上设置有与之联动的转轮I,所述转轮I上设置有传动带,所述传动带还连接有转轮Ⅱ,所述转轮Ⅱ设置在与之联动的转轴Ⅱ上,所述转轴Ⅱ的另一端连接有固定件I,所述固定I上装配有待焊接的不锈钢管道,所述转轴I的另一端延伸至所述框架的另一侧并设置有与之联动的转轮Ⅲ,所述转轮Ⅲ的上连接有传送带,所述传动带还连接有转轮Ⅳ,所述转轮Ⅳ上设置在与之联动的转轴Ⅲ上,所述转轴Ⅲ的另一端连接有固定件Ⅱ,所述固定件Ⅱ装配有另一待焊接的不锈钢管道,所述转轴Ⅱ和转轴Ⅲ设置有可分离的转动块,所述转动块的形状与所述待焊接不锈钢管道的焊缝形状相匹配,所述框架的上端设置有焊接架,所述焊接架上设置有焊头,所述焊接架与所述框架之间滑动连接,所述焊接架包括设置在框架两侧的焊接臂,两侧的所述焊接臂分别延伸至所述转动块的转动范围内。

2.根据权利要求1所述的一种用于不锈钢管道焊接的焊接机构,其特征在于:所述框架上设置线性滑轨,所述焊接架上连接有与之匹配的滑块,所述滑块在所述线性滑轨的延伸路径上滑行。

3.根据权利要求1所述的一种用于不锈钢管道焊接的焊接机构,其特征在于:所述转轮I和转轮Ⅲ均为带有防滑锯齿的转动轮。

一种用于不锈钢管道焊接的焊接机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及管道焊接技术领域，特别是涉及用于不锈钢管道焊接的焊接机构。

背景技术

[0002] 目前，日常生活和生产加工中使用的管材大多是不锈钢管材，在不锈钢管材的使用过程中，经常需要对两段不锈钢管道进行加工处理，现有的加工处理方式多采用焊接，但是在焊接的过程中总是存在着一些问题，在焊接时，需要对两个管件进行同步翻动，非同步性的转动会给管件的接头造成冲击，造成不锈钢管件接头处发生形变，另外不锈钢管材的端口可能倾斜设置，就需要焊头跟随和焊缝的形状上下移动，以保证焊接质量。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是要提供一种用于不锈钢管道焊接的焊接机构，解决了现有焊接机构的焊嘴和焊缝移动不同步进而造成焊接质量的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 本实用新型提供了用于不锈钢管道焊接的焊接机构，其特征在于，包括框架，所述框架呈轴对称设置，所述框架的一侧设置有电机，所述电机上连接有转轴Ⅰ，所述转轴Ⅰ的一端上设置有与之联动的转轮Ⅰ，所述转轮Ⅰ上设置有传动带，所述传动带还连接有转轮Ⅱ，所述转轮Ⅱ设置在与之联动的转轴Ⅱ的一端，所述转轴Ⅱ的另一端连接有固定件Ⅰ，所述固定Ⅰ上装配有待焊接的不锈钢管道，所述转轴Ⅰ的另一端延伸至所述框架的另一侧并设置有与之联动的转轮Ⅲ，所述转轮Ⅲ的上连接有传送带，所述传动带还连接有转轮Ⅳ，所述转轮Ⅳ上还连接有与之联动的转轴Ⅲ，所述转轴Ⅲ的另一端连接有固定件Ⅱ，所述固定件Ⅱ装配有另一待焊接的不锈钢管道，所述转轴Ⅱ和转轴Ⅲ设置有可分离的转动块，所述转动块的形状与所述待焊接不锈钢管道的焊缝形状行匹配，所述框架的上端设置有焊接架，所述焊接架上设置有焊头，所述焊接架与所述框架之间滑动连接，所述焊接架包括设置在框架两侧的焊接臂，两侧的所述焊接臂分别延伸至所述转动块的转动范围内。

[0006] 优选地，所述框架上设置线性滑轨，所述焊接架上连接有与之匹配的滑块，所述滑块在所述线性滑轨的延伸路径上滑行。

[0007] 优选地，所述转轮Ⅰ和转轮Ⅲ均为带有防滑锯齿的转动轮。

[0008] 由于上述技术方案运用，本实用新型与现有技术相比具有下列优点：

[0009] 本实用新型的用于不锈钢管道焊接的焊接机构，包括框架，框架的上方设置焊接架，框架的一侧设置有电机，电机上连接有转轴Ⅰ，转轴Ⅰ上设置有转轮Ⅰ，转轮Ⅰ上设置有传动带，转轮Ⅱ设置在转轴Ⅱ上，转轴Ⅱ的另一端连接有固定件Ⅰ，转轴Ⅰ的另一端延伸至所述框架的另一侧并设置有与之联动的转轮Ⅲ，转轮Ⅲ的上连接有传送带，传动带还连接有转轮Ⅳ，所述转轮Ⅳ设置在与之联动的转轴Ⅲ上，所述转轴Ⅲ的另一端连接有固定件Ⅱ，转轴Ⅰ和转轴Ⅲ上均设置有可分离的转动块，转动块的形状与待焊接不锈钢管道的焊缝形状相

匹配，框架的上端设置有焊接架，焊接架上设置有焊头，焊接架与框架之间滑动连接，焊接架包括设置在框架两侧的焊接臂，两侧的焊接臂分别延伸至转动块的转动范围内。转动块的形状与所述待焊接不锈钢管道的焊缝形状相匹配，电机带动转轴I转动时，转轴Ⅱ和转轴Ⅲ同时转动，进而带动装有待焊接不锈钢管道的固定件I和固定Ⅱ同时转动，实现两者的同步转动，同时，转动块可以顶动焊头按照焊缝的形状上下滑动，以保证焊头与焊接处的距离始终保持在一个定值，使得焊接的精度较高。

附图说明

[0010] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：

[0011] 图1是本实用新型优选实施例的结构示意图；

[0012] 图2是本实用新型优选实施例的另一视角结构示意图；

[0013] 图3是本实用新型优选实施例的背面结构示意图。

[0014] 其中，附图标记说明如下：

[0015] 1、框架；2、电机；3、转轴I；4、转轮I；5、传动带；6、转轮Ⅱ；7、转轴Ⅱ；8、固定件I；9、转轮Ⅲ；10、转轮Ⅳ；11、转轴Ⅲ；12、固定件Ⅱ；13、转动块；14、焊接架；15、焊头；16、滑轨；17、滑块。

具体实施方式

[0016] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0018] 参照图1和图2所示，本实用新型包括框架1，框架1上呈轴对称设置，框架1的一侧设置有电机2，电机2上连接有转轴I3，转轴I3的一端上设置有共同转动的转轮I4，转轮I4的外围套设有传动带5，传动带5上还连接有转轮Ⅱ6，转轮Ⅱ6设置在转轴Ⅱ7的一端，转轴I3通过传动带5带动转轴Ⅱ7转动，二者相联动，转轴Ⅱ7另一端贯穿过一侧的框架1，并连接有固定件I8，固定件I8上装配有待焊接的不锈钢管道，转轴I3的另一端延伸至框架1的另一侧，并设置有转轮Ⅲ9，转轮Ⅲ9的外围套设有传送带5，传动带5还连接有转轮Ⅳ10，转轮Ⅳ10上设置在转轴Ⅲ11的一端，转轴Ⅲ11通过传动带5被转轴I3所带动，转轴Ⅲ11的另一端贯穿过另一侧的框架连接有固定件Ⅱ12，固定件Ⅱ12装配有另一待焊接的不锈钢管道。转轴Ⅱ7和转轴Ⅲ11上还设置有转动块13，转动块13与转轴Ⅱ7和转轴Ⅲ9之间为可分离的连接，可随时进行更换，可通过螺钉进行固定，转动块13的形状大小与需要焊接的管道的形状和焊缝形状相匹配。

[0019] 如图3所示，框架1的上方设置有焊接架14，焊接架14包括直板和设置在框架两侧的焊接臂，直板上设置有焊头15，焊头15设置在固定件I8和固定件Ⅱ12中间位置，焊接架14和框架1为可滑动连接，框架1上设置有滑轨16，焊接架14上设置有滑块17，滑块17在滑轨16上滑行，焊接臂延伸至转动块13的转动路径中，当转动块13进行转动时，可以推动焊接架14在框架上上下移动，由于转动块13的形状与焊缝的形状相匹配，所以可以带动焊头15按照焊缝的形状上下移动，使得焊头15与焊缝的距离始终保持一致。

[0020] 转轮I4和转轮Ⅲ9均为带有防滑锯齿的转动轮，防滑锯齿可以使得摩擦力增大，防止传动带5打滑，难以进行传动。

[0021] 具体工作时，将产品固定在固定件I8和固定件Ⅱ12后，启动电机2，电机2驱动转轴I3转动，使得转轴Ⅱ7和转轴Ⅲ9同时转动，从而使得固定件I8和固定件Ⅱ12转动，转轴转动的同时，转动块13也随之转动，使得焊接架14就按照转动块13的结构上下浮动，使焊头15的距离始终保持一致。

[0022] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

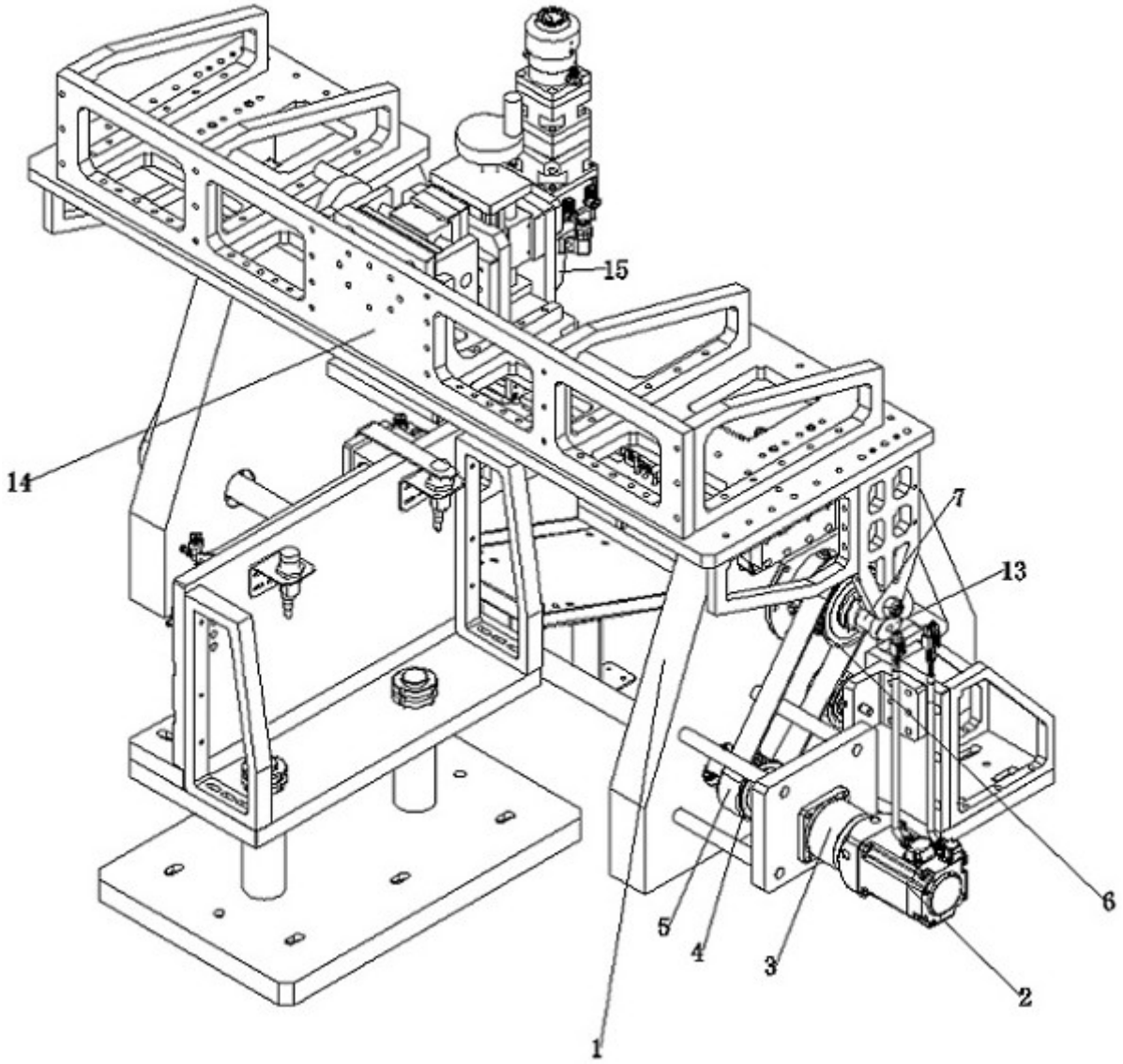


图1

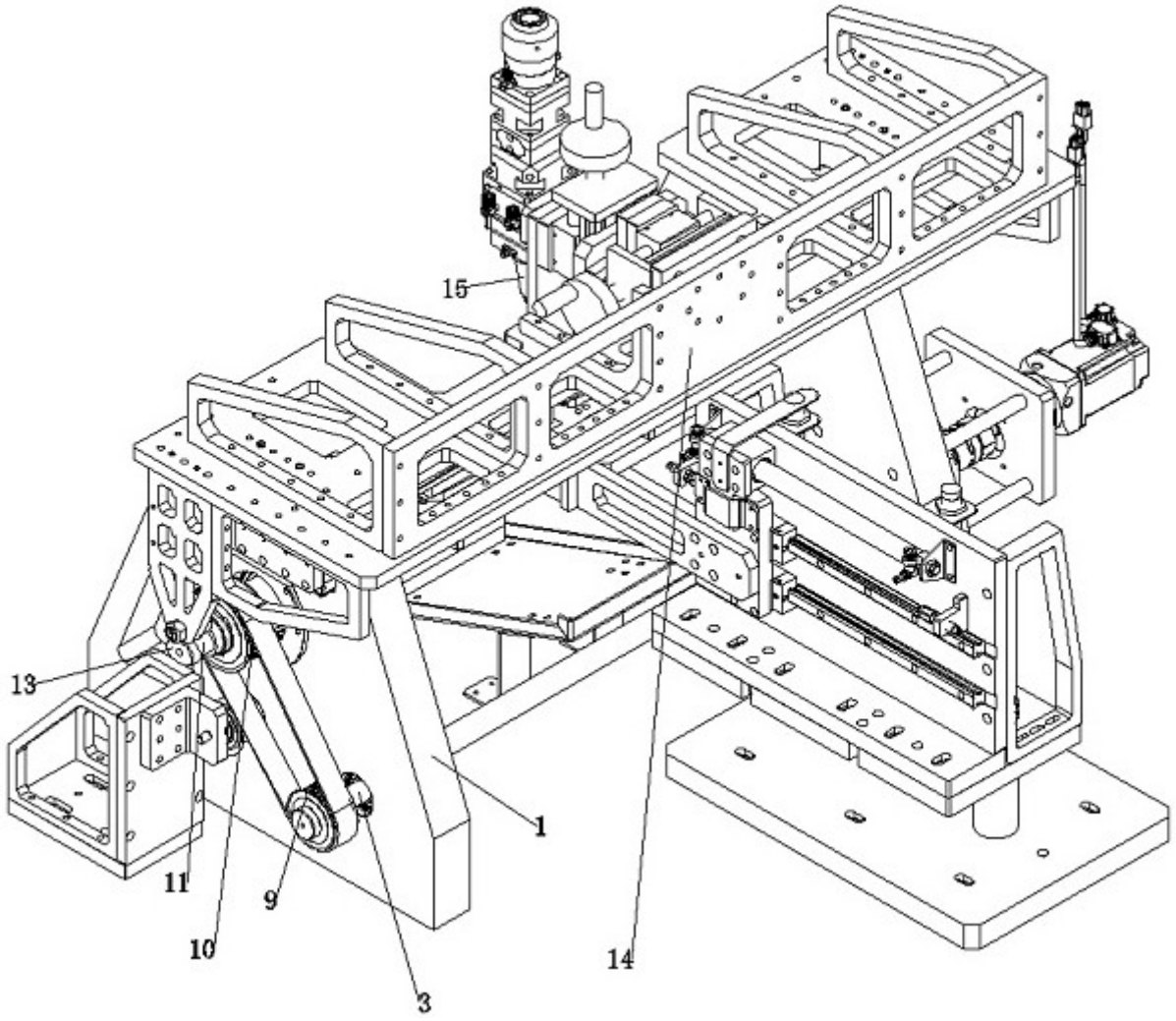


图2

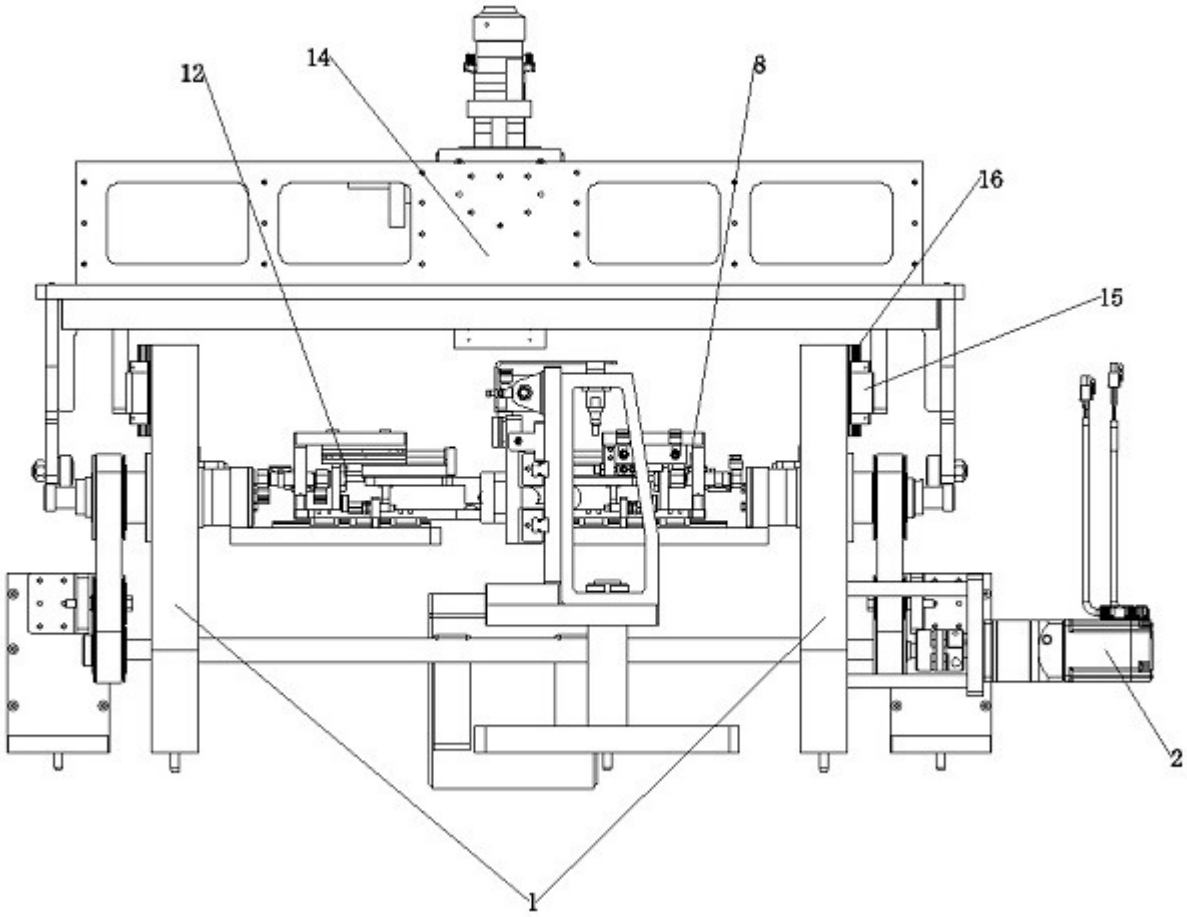


图3